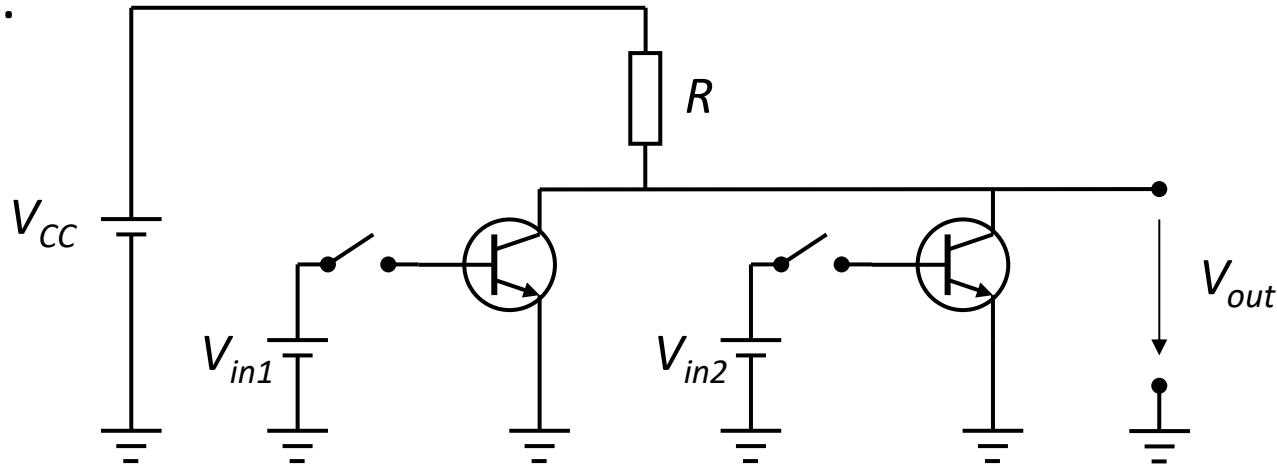


Kapitel 4: Elektrotechnische Grundlagen

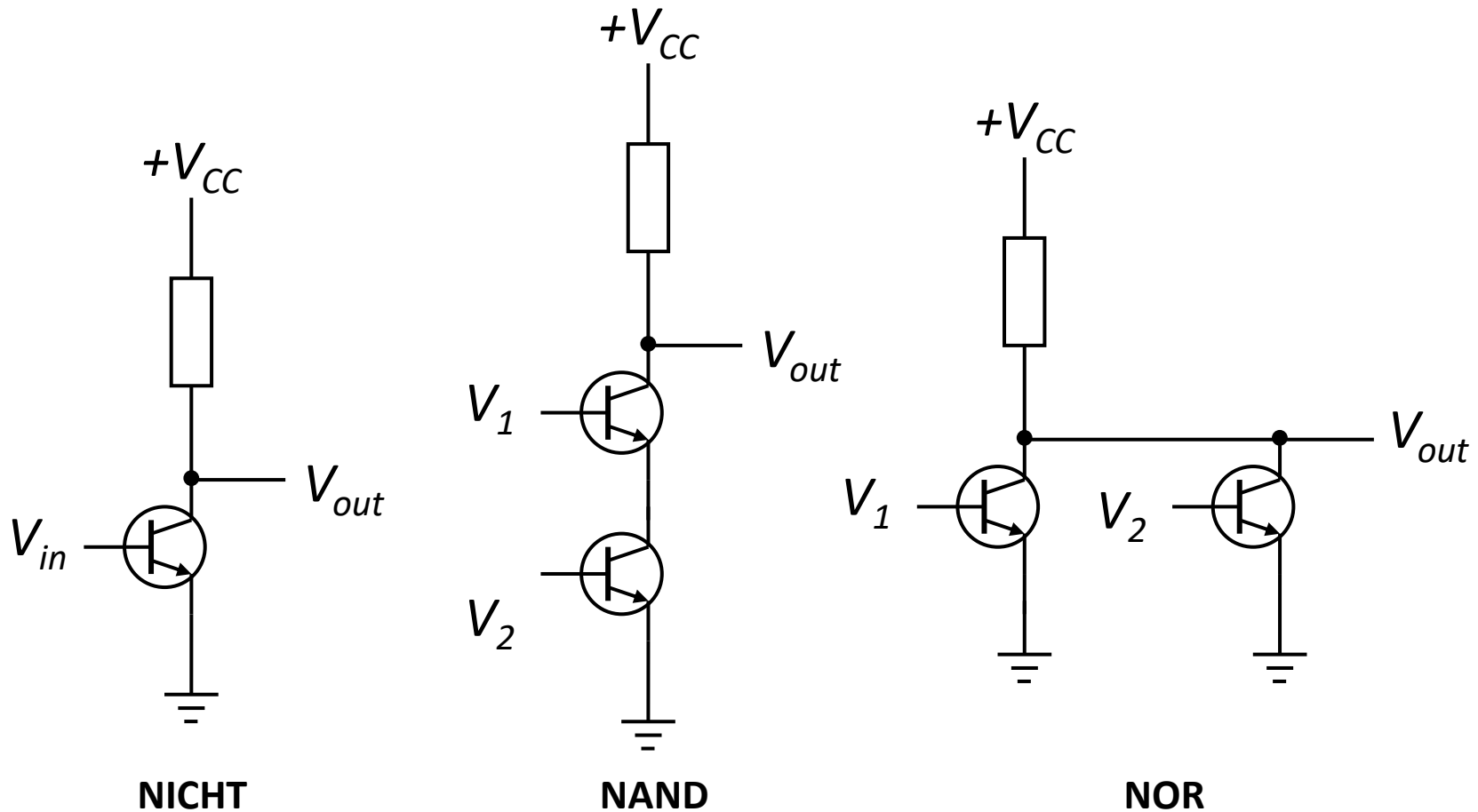
Motivation

- Rechner bestehen (noch) aus elektronischen Schaltkreisen
- Beispiel:



- Was macht dieser Schaltkreis?
- Muss man das als Informatiker/-in herausfinden können?
- Antwort: Ja! Z.B. dann, wenn Sie beim Entwurf einer Mikrocontroller-Steuerung mit einem Elektrotechniker-Kollegen aus Ihrem Entwicklerteam notwendige Vorschaltkreise besprechen müssen.

Einführendes Beispiel: Eine Möglichkeit zur Realisierung von NAND und NOR auf Transistorebene



Abschnitt 4.1

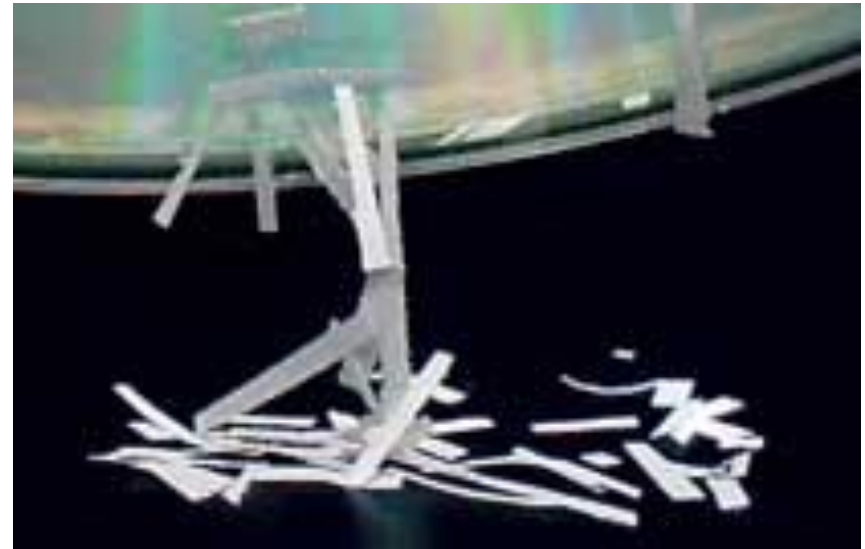
Physikalische Grundlagen

- ▶ Elektrische Ladung
- ▶ Elektrische Spannung
- ▶ Elektrischer Strom
- ▶ Elektrischer Widerstand
- ▶ Ohmsches Gesetz

- Wichtige physikalische Größen für die Elektrotechnik: Ladung, Spannung, Strom, Widerstand, Kapazität, Induktivität, etc.
- **Physikalische Größe:**
 - kennzeichnet messbare Eigenschaften physikalischer Objekte
 - hat ein **Symbol** (z.B. U für elektrische Spannung)
 - hat einen **Wert**, der aus **Zahlenwert und Einheit** besteht (z.B. 3.5 V)
 - Man schreibt: $[U] = V$
- Es gibt **Einheitensysteme**
 - Festlegung von Basisgrößen, aus denen sich alle anderen Größen (und ihre Einheiten) ableiten lassen
 - Beispiel: **SI-System** mit 7 Basisgrößen. Für uns hier interessant:
 - *Länge* (m)
 - *Zeit* (s)
 - *Masse* (kg)
 - *elektrische Stromstärke* (A)

Elektrische Ladung

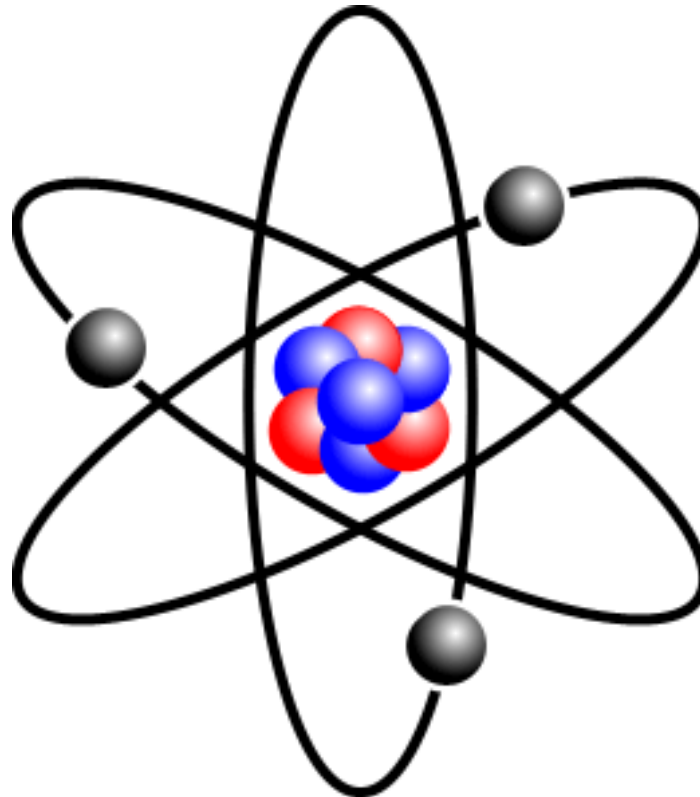
- Grundlegende Eigenschaft von Materie
- Symbol: Q
- Einheit: $[Q] = C$
für „Coulomb“ (Charles Augustin de Coulomb, 1736-1806)
- Ladung ist beobachtbar als (nicht mit der Gravitation erklärbarer) Kraftwirkung zwischen Materie
- Beispiel:
Papierstreifen werden von einer zuvor an einem Synthetikpullover geriebenen CD angezogen



Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CD_attraction) September 2010

Elektrische Ladung

- Das Phänomen geladener Materie lässt sich mit dem Atommodell erläutern:



Schwarz: Elektron
Rot: Proton
Blau: Neutron

Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atommodell.svg) Juli 2010

Elektrische Ladung

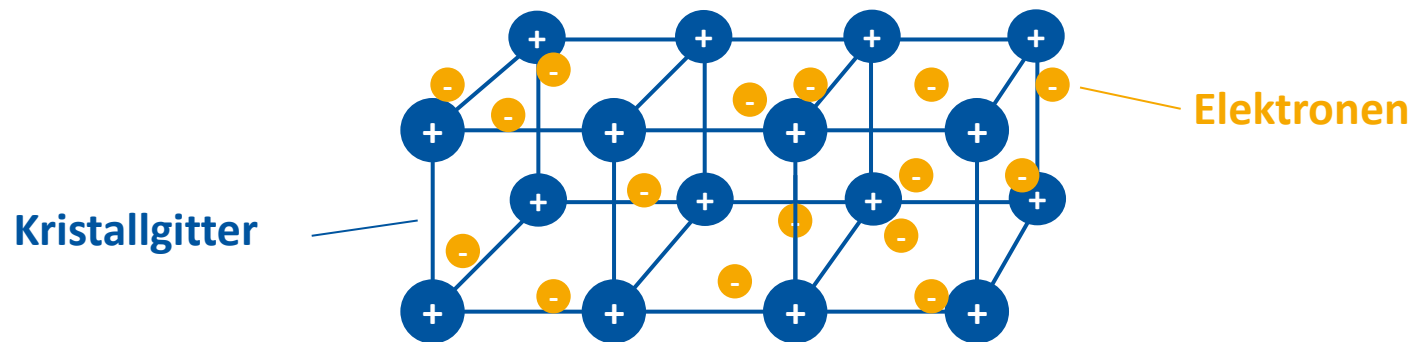
- Elektronen und Protonen sind sogenannte **Ladungsträger**.
- Es gibt positive und negative Ladung
- Elektronen sind negativ geladen, Protonen positiv
- Kleinste frei existierende Ladung:

Elementarladung $e \approx 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

- Ladung eines Elektrons: $-e$
- Ladung eines Protons: e

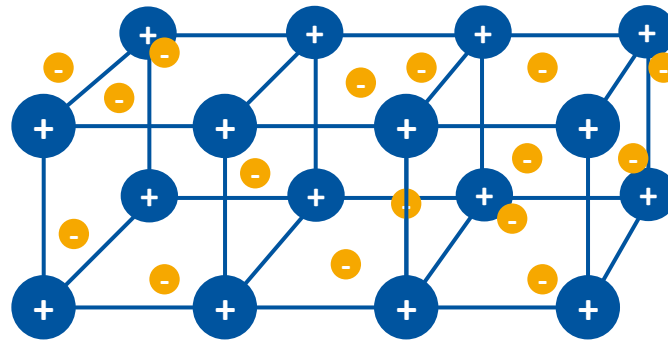
Elektrische Ladung

- Elektronen und Protonen können weder erzeugt noch vernichtet werden
→ Ladung von Körpern entsteht durch Ortswechsel von Elementarladungen
- Es genügt hier, die Verschiebung von *Elektronen* zu betrachten, z.B. in *metallischen Leitern*, wo die Atome ein Kristallgitter bilden, in dem sich Elektronen frei bewegen können.

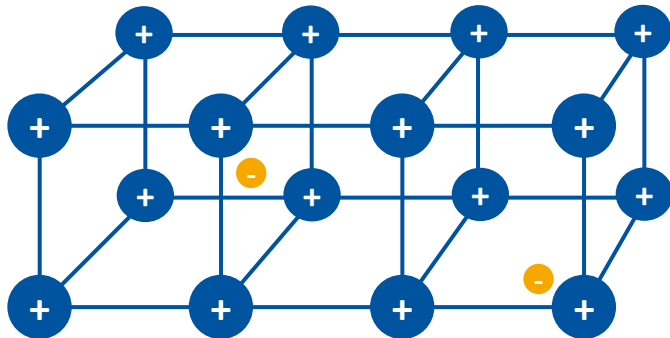


Elektrische Ladung

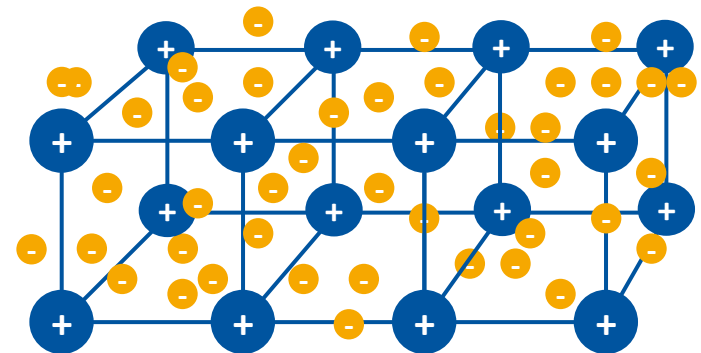
- Ladung von Materie entsteht durch Verschiebung von Elementarladungen



nicht geladen
(neutral)



**Elektronenmangel
= positive Ladung**



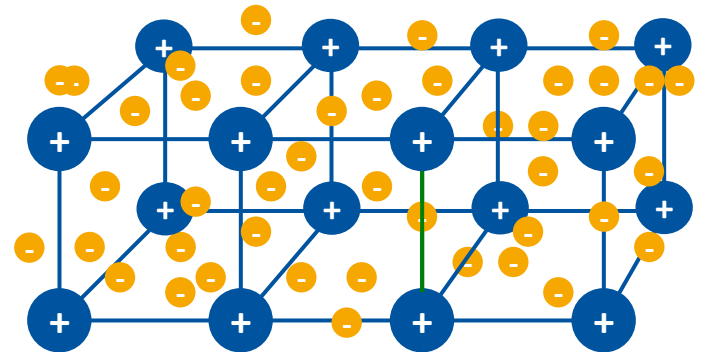
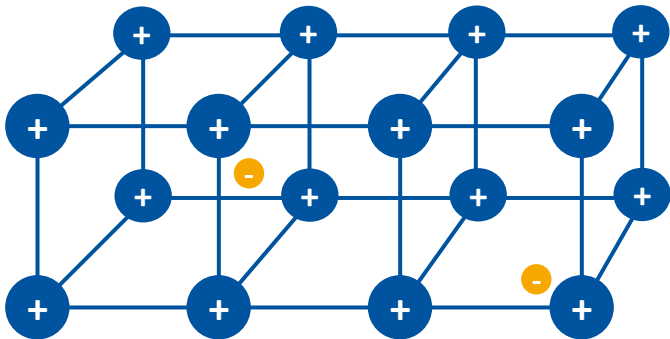
**Elektronenüberschuss
= negative Ladung**

Elektrische Ladung

- Die elektrische Ladung Q eines Körpers ist quantisiert. Sie ist immer ein Vielfaches der Elementarladung e :

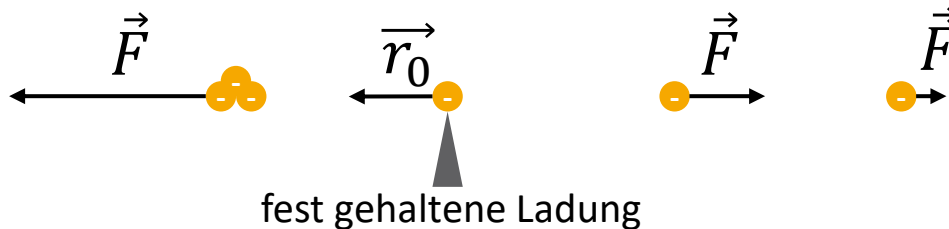
$$Q = n \cdot e, \quad n \in \mathbb{N}$$

- Wie groß ist n für 1 C?



Elektrische Ladung

- Kraftwirkung durch Ladung:
 - Körper mit gleicher Ladung stoßen sich ab
 - Ungleich geladene Körper ziehen sich an (vgl. CD-Experiment)
- Gedankenexperiment:



- F heißt Coulomb-Kraft
- Gesetz von Coulomb:

$$\vec{F} = K \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{r}_0$$

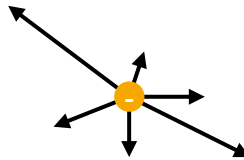


Charles Augustin de Coulomb,
1736-1806

Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles-Augustin_de_Coulomb.jpg) September 2010

- Aus dem Coulomb-Gesetz folgt:

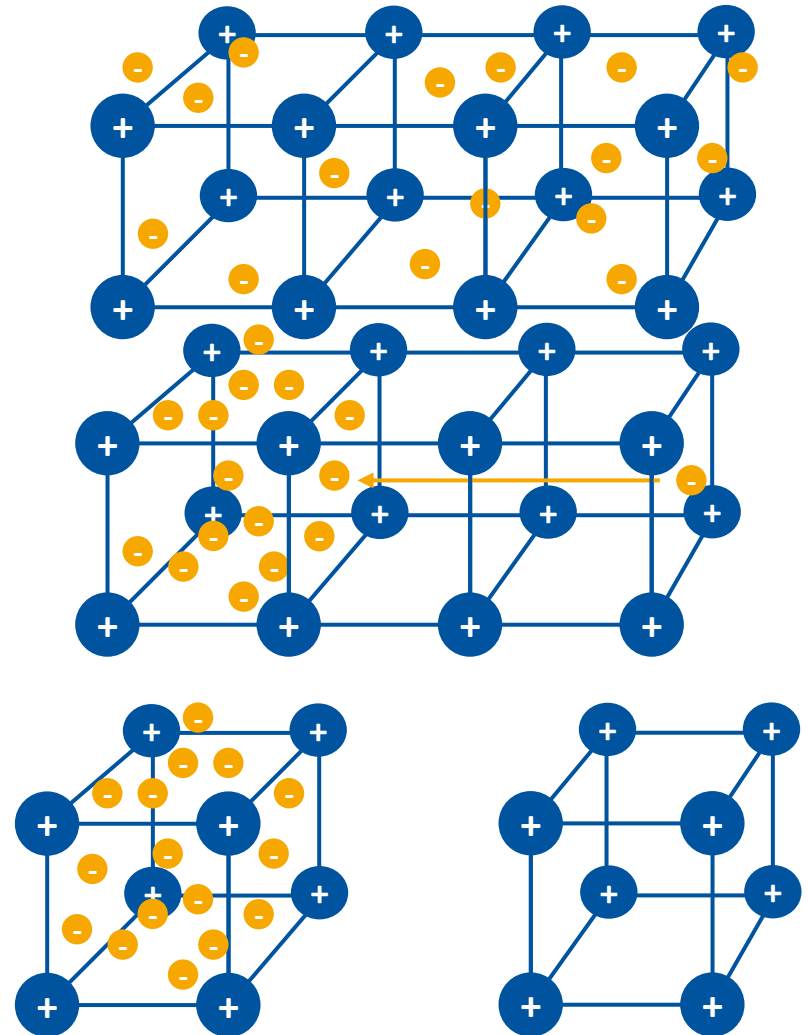
Ungleichmäßig verteilte Ladungsträger suchen Ausgleich!



- Das Phänomen der elektrischen Spannung beruht auf dem Ausgleichbestreben der Ladungsträger.

Elektrische Spannung

- Gedankenexperiment:
 - Verschieben von Elektronen in
 - Ungleichgewichtszustand
 - Unterbrechen des Leiters
- Zum Verschieben von Ladungsträgern aus einer ausgeglichenen Verteilung muss Arbeit W aufgebracht werden.
- W steht dann als potenzielle Energie (zum Ladungsträgerausgleich) zwischen zwei Punkten zur Verfügung
- $[W] = \text{J}$ für „Joule“
(nach James Prescott Joule, 1818-1889)

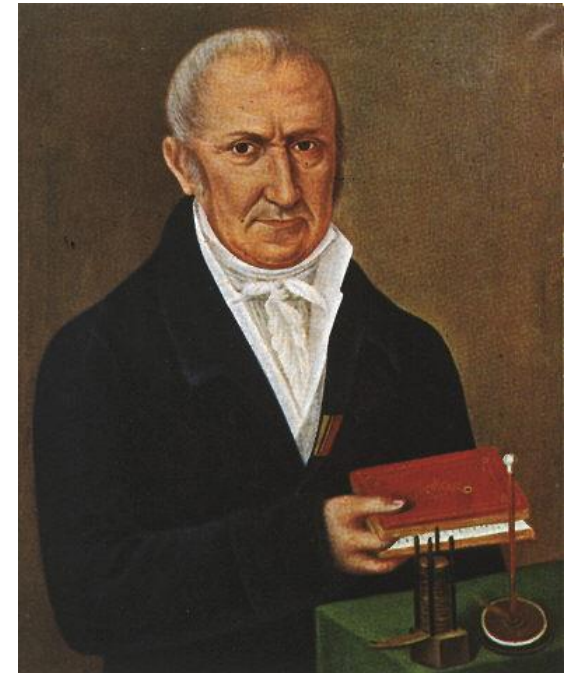


Elektrische Spannung

- W ist proportional zur Größe der bewegten Ladung Q ($W \sim Q$).
- Energie, die als Ergebnis einer Ladungsträgerverschiebung bezogen auf die Ladungseinheit zur Verfügung steht:

$$U = \frac{W}{Q}$$

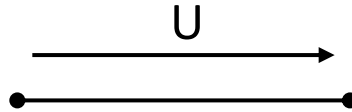
- U steht für elektrische Spannung.
- $[U] = \text{J/C} = \text{V}$ für „Volt“
(nach Alessandro Volta, 1745-1827)

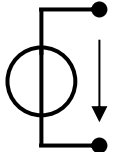
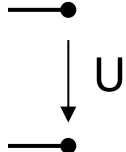


Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alessandro_Volta.jpg) September 2010

Elektrische Spannung im Schaltkreis

- Spannung wirkt zwischen zwei Punkten eines Schaltkreises



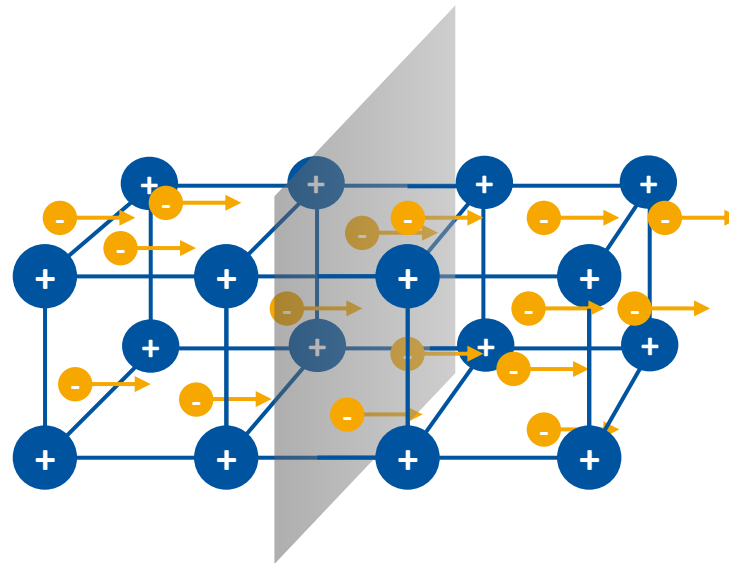
- Spannungsquellen im Schaltkreis: $U_V \frac{\perp}{\perp} \pm$ oder  U oder  U

- In der Regel gibt man die Spannung eines Punktes p in einem Schaltkreis immer in Bezug auf einen **festen Nullpunkt** an
- Man spricht dann auch vom **Potenzial** des Punktes p
- Dieser Nullpunkt heißt in Schaltkreisen **Masse**. Symbol: 

Elektrischer Strom

- Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern (d.h. in metallischen Leitern: Elektronen)
- Die Stromstärke I ist die Menge der bewegten Ladung pro Zeiteinheit:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$



Physikalische Stromrichtung

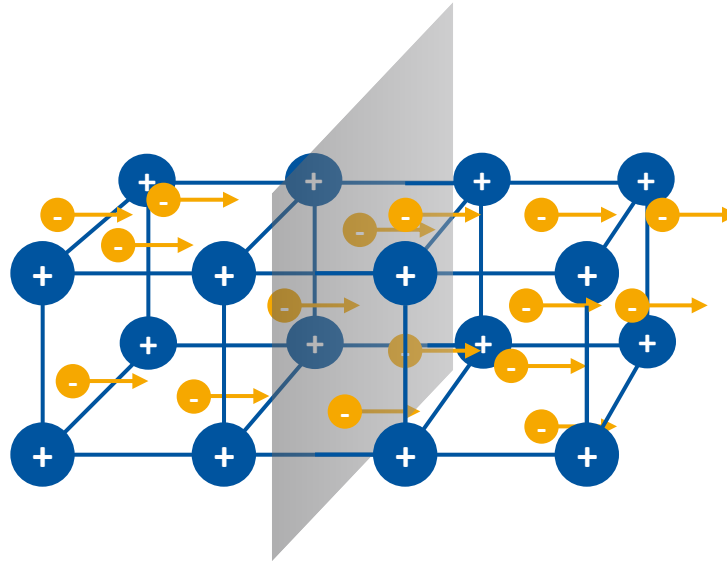


Technische Stromrichtung

Elektrischer Strom

- $[I] = \text{A}$ für „Ampere“, nach André Maria Ampère, 1775-1836

$$1\text{A} = \frac{1\text{C}}{1\text{s}}$$



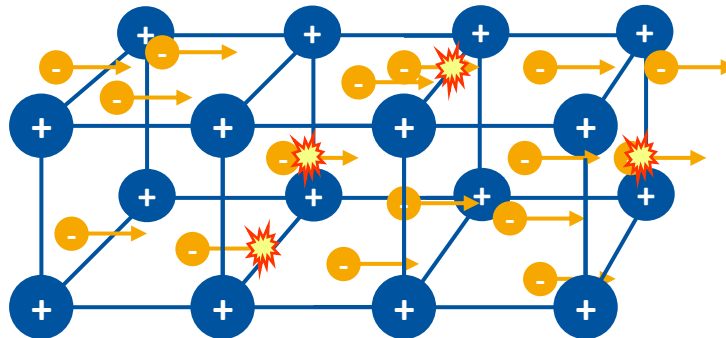
- Stromquellen im Schaltkreis:



Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ampere.jpg) September 2010

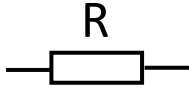
Elektrischer Widerstand

- Der elektrische Widerstand entsteht durch den Widerstand, der sich der Ausgleichsbewegung freier Ladungsträger entgegenstellt.
- Eine Ursache sind Zusammenstöße der Elektronen mit dem Kristallgitter:



- Einfluss auf den elektrischen Widerstand eines Leiters haben u.a.:
 - Dichte des Gitters
 - Temperatur

Elektrischer Widerstand

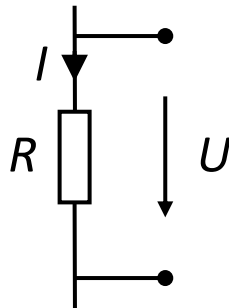
- Symbol für Widerstand: R
- $[R] = \Omega$ für „Ohm“, nach Georg Simon Ohm, 1789-1854
- $1\Omega = \frac{1V}{1A}$
- $\Rightarrow$ Wenn bei 1 V Spannung ein Strom mit 1 A Stromstärke fließt, dann hat der Leiter einen Widerstand von 1 Ω .
- Widerstand als Bauelement in Schaltkreisen: 
- Im Englischen wird zwischen dem physikalischen Phänomen Widerstand („resistance“) und dem Bauteil („resistor“) unterschieden.



Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Simon_Ohm.jpg) September 2010

Ohmsches Gesetz

- Der durch einen Widerstand R fließende Strom I wächst mit dem Wert der an dem Widerstand abfallenden Spannung U : $I \sim U$
- Ohmsches Gesetz: $U = R \cdot I$



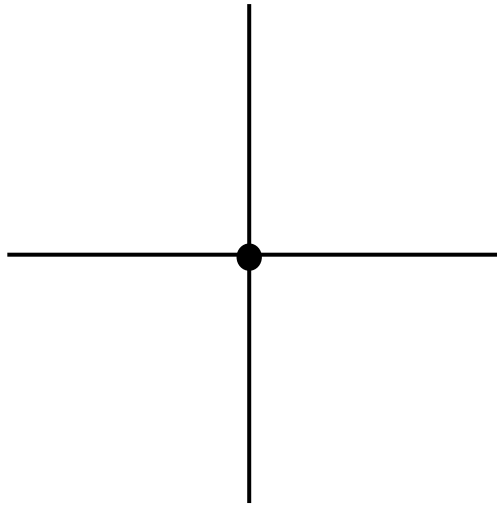
Abschnitt 4.1.5

Exkurs: Verschiedene Notationen

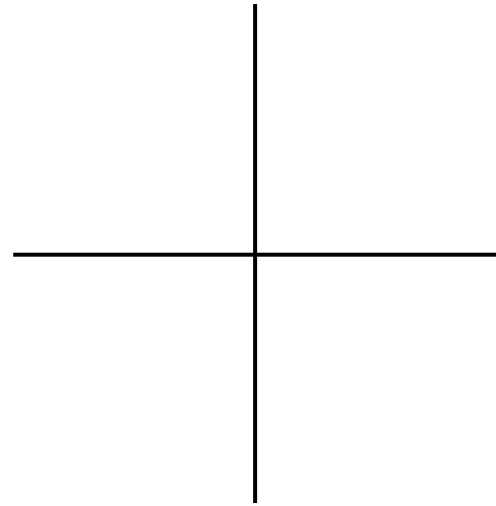
- ▶ ... von Knoten
- ▶ ... von Brücken
- ▶ Beispiel

Verschiedene Notationen von Knoten

IEC 60617 (bevorzugt)

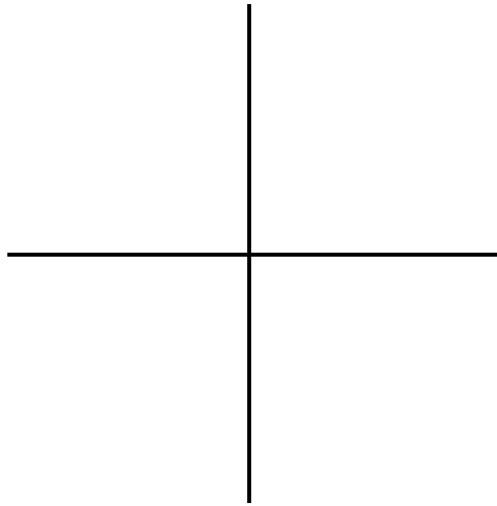


Vereinfacht

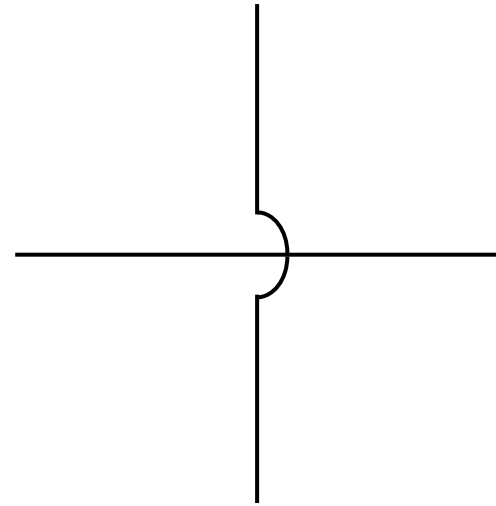


Verschiedene Notationen von Brücken

IEC 60617 (bevorzugt)

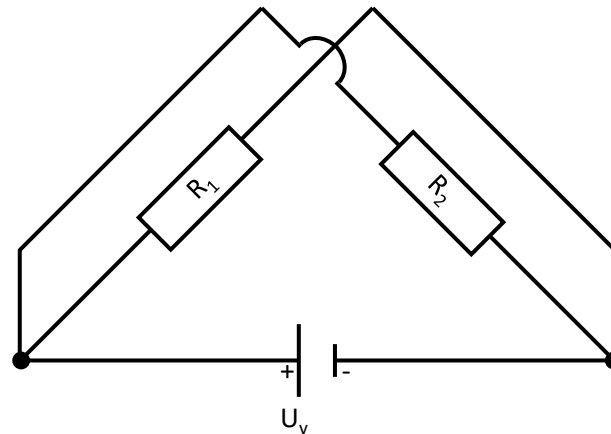
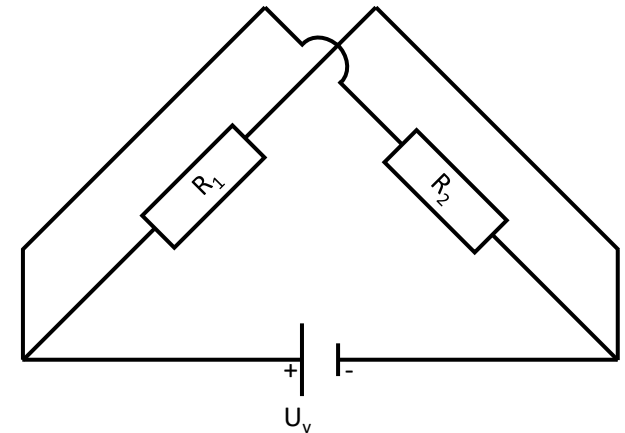
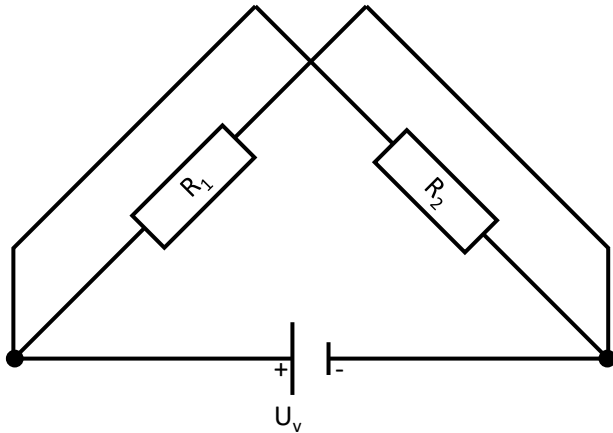


Veraltet



Beispiel: Mögliche Kombinationen

Bevorzugt:



Abschnitt 4.2

Kirchhoffsche Regeln

- ▶ Knotenregel
- ▶ Maschenregel
- ▶ Anwendungen
 - Spannungsteiler

Kirchhoffsche Regeln

- Benannt nach Gustav Robert Kirchhoff, deutscher Physiker, 1824-1887
- Zwei einfache Erhaltungssätze für Strom und Spannung in Schaltkreisen:
 - (Strom-)Knotenregel
 - (Spannungs-)Maschenregel
- Hilfreich zur Bestimmung von Teilspannungen und -strömen in nicht-trivialen Schaltkreisen

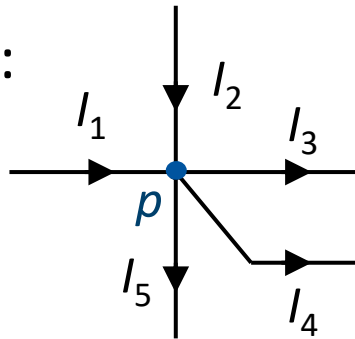


Quelle: [wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_Kirchhoff.jpg) September 2010

1. Kirchhoffsches Gesetz: Die Knotenregel

- Die Summe aller einem Punkt p in einem Schaltkreis zufließenden Ströme ist gleich der Summe der von p abfließenden Ströme.

- Beispiel:



$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

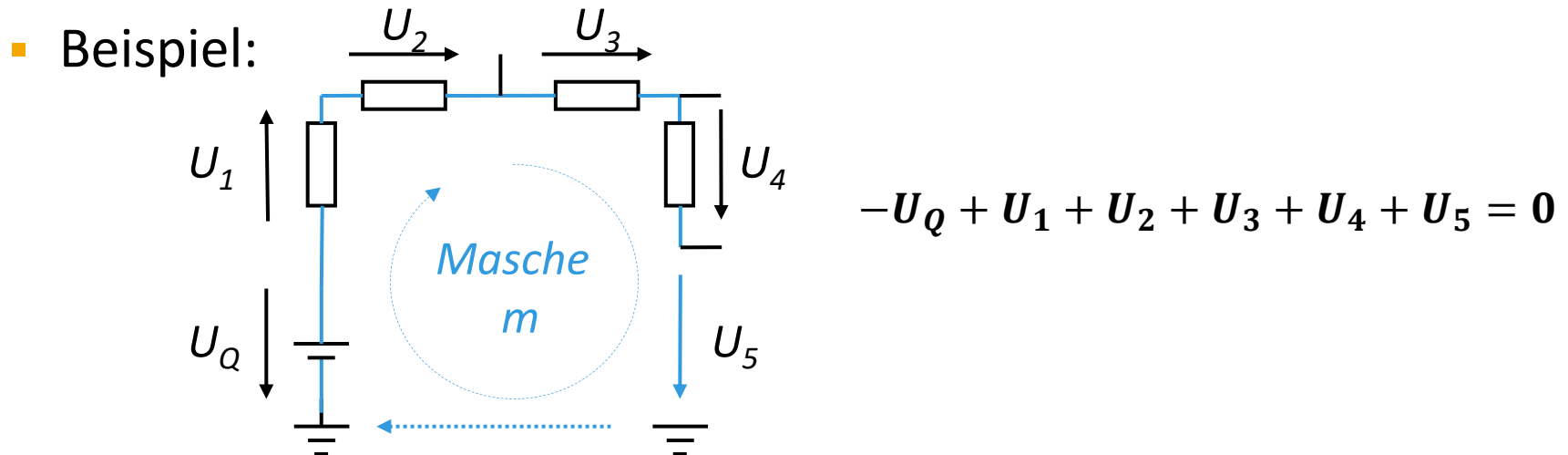
- Versieht man die zu p hin fließenden Ströme mit positivem Vorzeichen und die von p weg fließenden Ströme mit negativem Vorzeichen, so gilt für n in p zusammenkommende Leitungen:

$$\sum_{i \in \{1, \dots, n\}} I_i = 0$$

- Die Knotenregel drückt die Erhaltung von Ladung aus.

2. Kirchhoffsches Gesetz: Die Maschenregel

- Die Summe aller in einer Masche m eines Schaltkreises abfallenden Spannungen ist gleich Null.



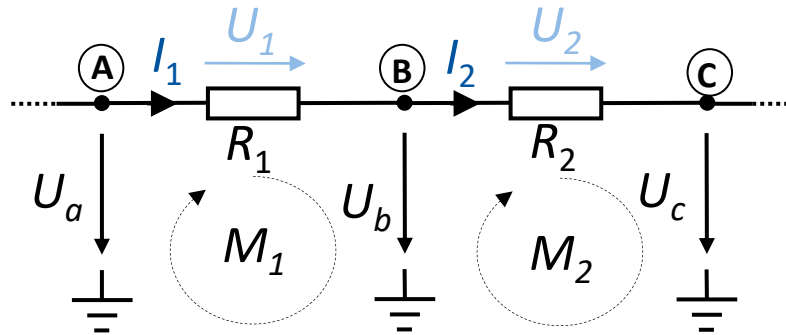
- Bei Berücksichtigung der Vorzeichen gilt für n in der Masche m abfallende Spannungen:

$$\sum_{i \in \{1, \dots, n\}} U_i = 0$$

- Die Maschenregel drückt die Erhaltung von Energie aus.

Anwendungen von Ohmschem Gesetz und Kirchhoff-Regeln

■ Beispiel 1:



Gegeben:

$$U_a = 5 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.2 \text{ A}$$

$$R_1 = 20 \Omega$$

$$R_2 = 5 \Omega$$

Gesucht:

$$U_b, I_2, U_c$$

■ Berechne U_b :

- Masche M_1 : $-U_a + U_1 + U_b = 0 \Rightarrow U_b = U_a - U_1$
- Ohmsches Gesetz: $U_1 = R_1 \cdot I_1 \Rightarrow U_1 = 20\Omega \cdot 0.2\text{A} = 4\text{V}$
 $\Rightarrow U_b = U_a - U_1 = 5\text{V} - 4\text{V} = 1\text{V}$

■ Berechne I_2 :

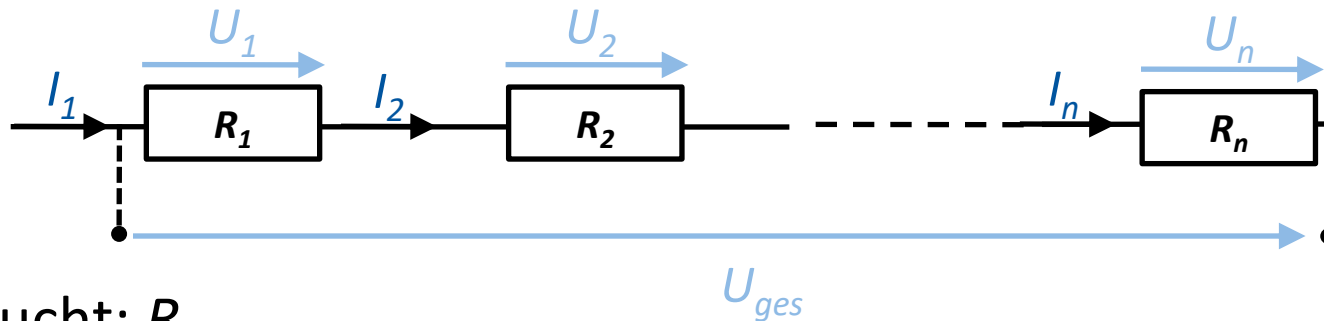
- Nach Knotenregel ist $I_2 = I_1 = 0.2\text{A}$

■ Berechne U_c :

- Masche M_2 : $-U_b + U_2 + U_c = 0 \Rightarrow U_c = U_b - U_2 = U_b - R_2 I_2 = 1\text{V} - 5\Omega \cdot 0.2\text{A} = 0\text{V}$

Anwendungen von Ohmschem Gesetz und Kirchhoff-Regeln

■ Beispiel 2: Serienschaltung von Widerständen



■ Gesucht: R_{ges}

■ Lösung:

■ Maschenregel: $U_{ges} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

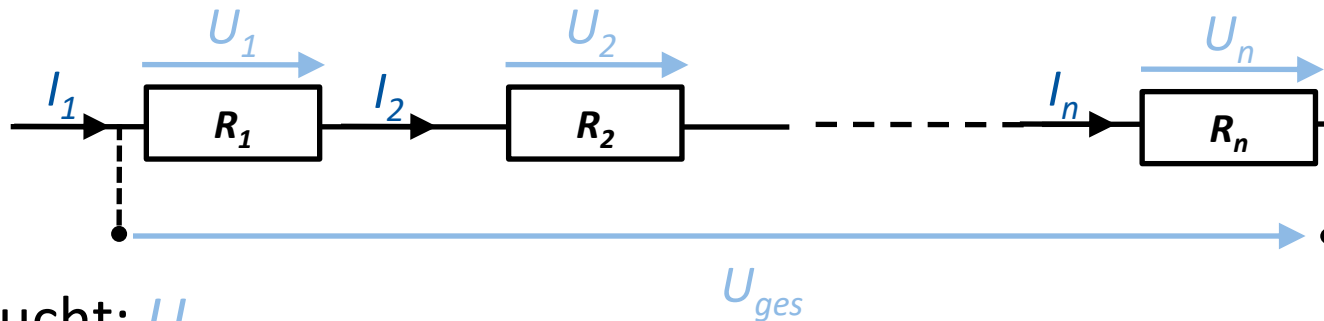
■ Knotenregel: $I_{ges} = I_1 = I_2 = \dots = I_n$

■ Ohmsches Gesetz: $R_{ges} = \frac{U_{ges}}{I_{ges}} = \frac{U_1 + U_2 + \dots + U_n}{I_{ges}}$

$$\Rightarrow R_{ges} = \frac{R_1 I_1 + R_2 I_2 + \dots + R_n I_n}{I_{ges}} = \frac{I_{ges} (R_1 + R_2 + \dots + R_n)}{I_{ges}} = \sum_{i=1}^n R_i$$

Anwendungen von Ohmschem Gesetz und Kirchhoff-Regeln - Spannungsteiler

- Beispiel 3: Serienschaltung von Widerständen

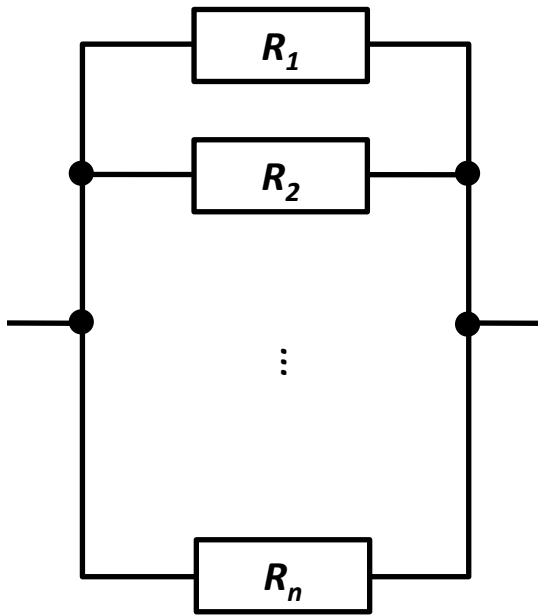


- Gesucht: U_i
- Lösung:
 - Maschenregel: $U_{ges} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$
 - Knotenregel: $I_{ges} = I_1 = I_2 = \dots = I_n$
 - Ohmsches Gesetz: $U_{ges} = R_{ges} I_{ges} \Leftrightarrow I_{ges} = \frac{U_{ges}}{R_{ges}}$

$$\Rightarrow U_i = R_i I_i = R_i I_{ges} = R_i \frac{U_{ges}}{R_{ges}} = \frac{R_i}{R_{ges}} U_{ges}$$

Anwendungen von Ohmschem Gesetz und Kirchhoff-Regeln

- Beispiel 4: Parallelschaltung von Widerständen



- Gesucht: R_{ges}
- Lösung: → Übungsaufgabe
- Ergebnis: $\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$

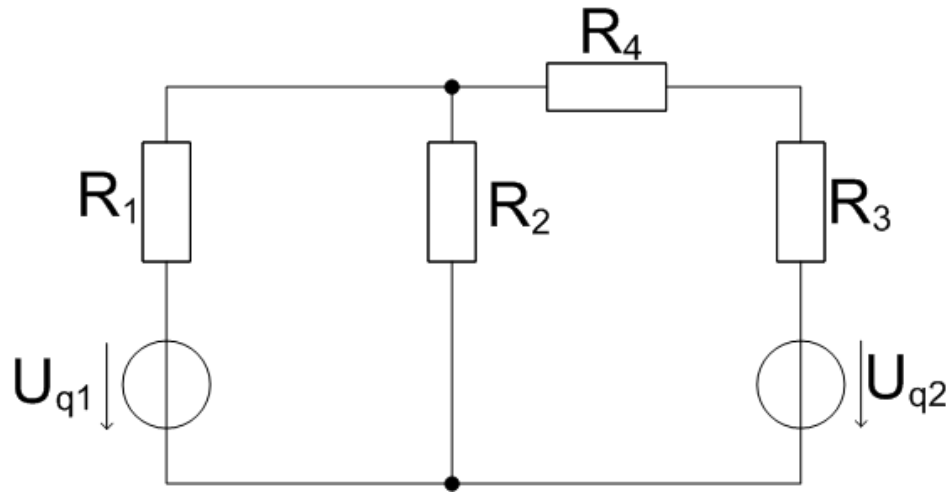
Abschnitt 4.3

Netzwerkanalyse

- ▶ Vorbereitung
- ▶ Zweigstromanalyse (ZSA)
- ▶ Maschenstromanalyse (MSA)
- ▶ Knotenstromanalyse (KSA)

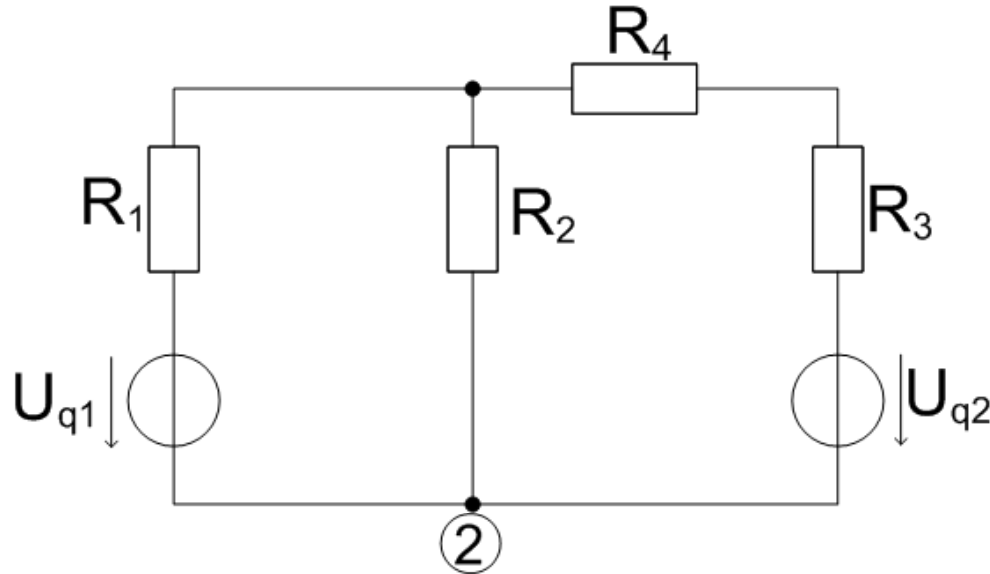
Netzwerkanalyse - Vorbereitung

Ziel: Bestimmung der Zweigströme in einem Netzwerk



1. Bestimmung der Anzahl der Variablen

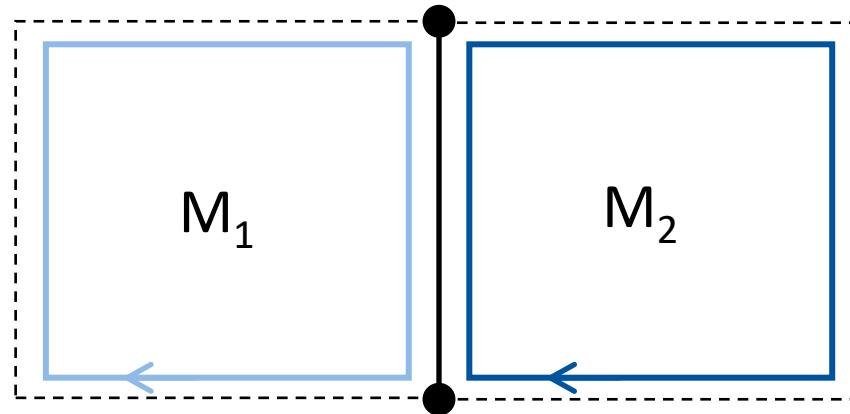
- k = 2 Knoten $\Rightarrow k-1=1$ unabhängige Knotengleichung
- z = 3 Zweige
- $m = z - (k - 1)$ = 2 Maschen



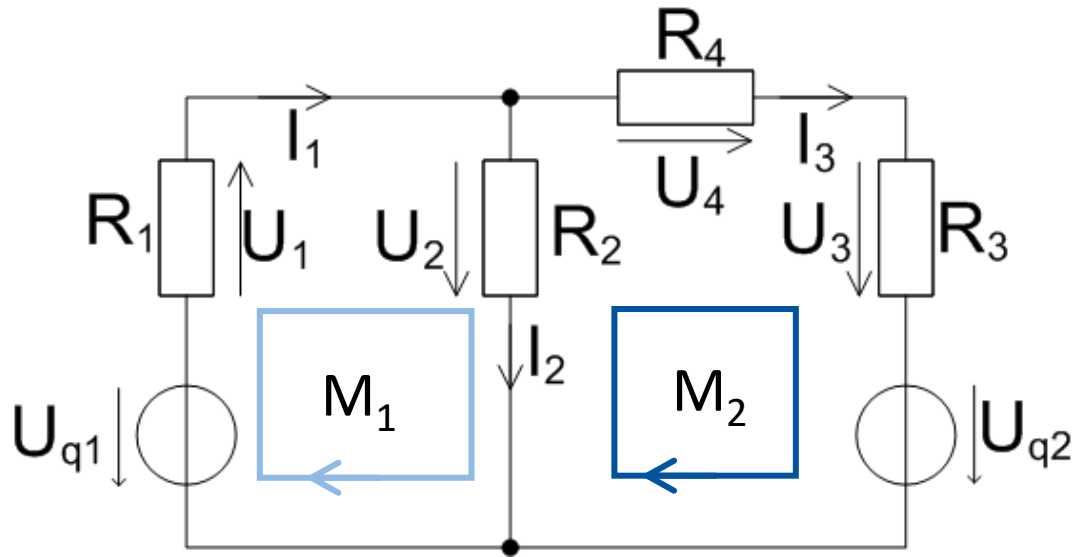
2. Einzeichnen der Zweigströme und Spannungen

3. Aufstellen der Knotengleichungen:

- $K_1: I_1 - I_2 - I_3 = 0$
- $[K_2: -I_1 + I_2 + I_3 = 0 (= (-1) \cdot K_1, \text{ also linear abhängig})]$

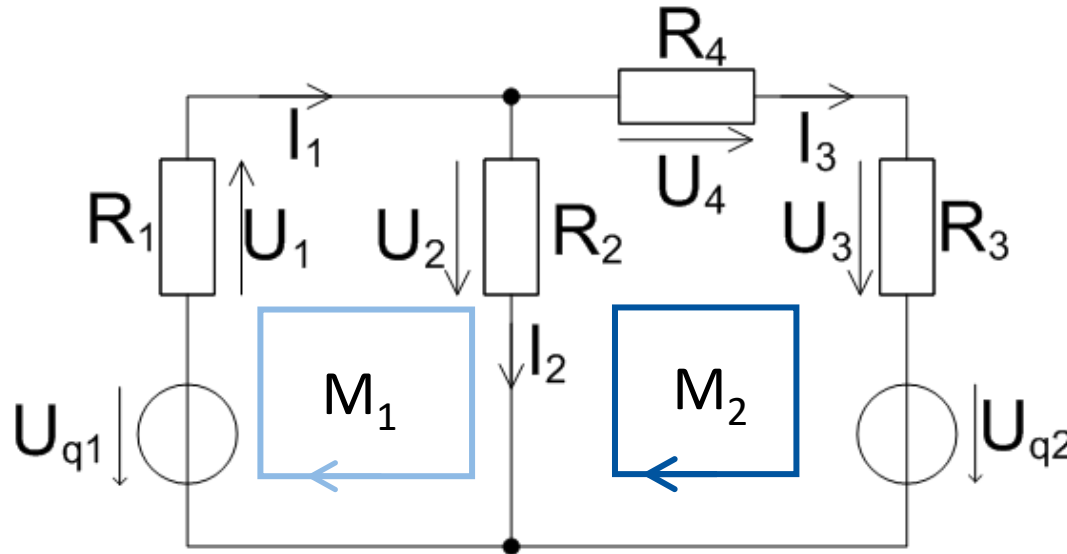


4. Bestimmen der Maschen → Methode des vollständigen Baumes:
1. Erstelle zyklusfreien Pfad zwischen Knoten → Baumzweige (durchgezogen)
 2. Ergänze Verbindungszweige (gestrichelt)
 3. Festlegen der Maschen, sodass jede Masche einen Verbindungszweig enthält, der in keiner anderen Masche enthalten ist

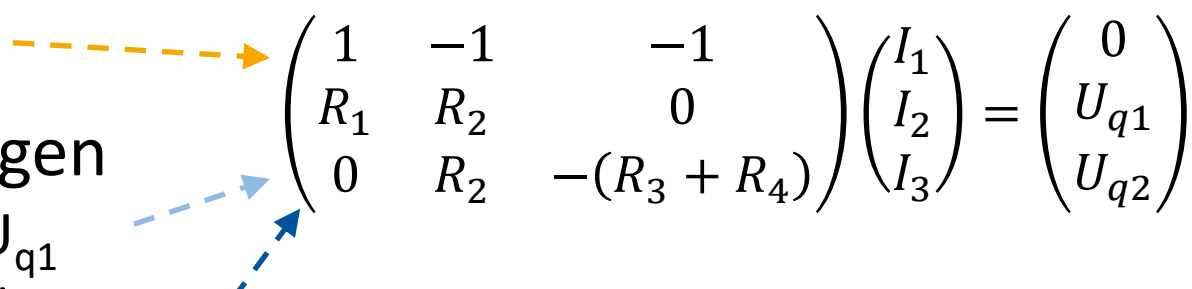


5. Aufstellen der Maschengleichungen:

- M_1 : $-U_{q1} + U_1 + U_2 = 0$ $\Leftrightarrow U_1 + U_2 = U_{q1}$
- M_2 : $U_{q2} - U_2 + U_3 + U_4 = 0$ $\Leftrightarrow U_2 - U_3 - U_4 = U_{q2}$



6. Anwenden des Ohmschen Gesetzes auf Teilspannungen U_i :
 - M_1 : $R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_{q1}$
 - M_2 : $R_2 I_2 - (R_3 + R_4) I_3 = U_{q2}$
7. Anwendung verschiedener Verfahren zur Bestimmung von Zweigströmen und –spannungen (ZSA, MSA, KSA)

- Lineares Gleichungssystem (LGS) folgt aus unabhängigen Knoten- und Maschengleichungen direkt:
 - Knotengleichung:
 - $K_1: I_1 - I_2 - I_3 = 0$
 - Maschengleichungen
 - $M_1: R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_{q1}$
 - $M_2: R_2 I_2 - (R_3 + R_4) I_3 = U_{q2}$
- 
- $$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ R_1 & R_2 & 0 \\ 0 & R_2 & -(R_3 + R_4) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ U_{q1} \\ U_{q2} \end{pmatrix}$$

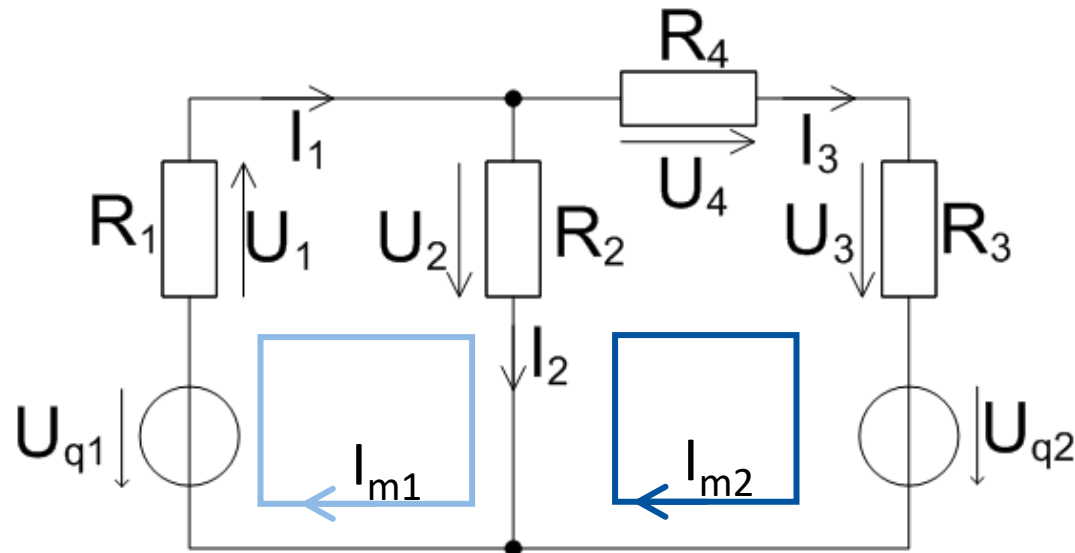
Zweigstromanalyse (ZSA)

- Lösen des LGS (z.B. durch Gauß-Algorithmus, siehe Vorlesung Diskrete Strukturen)
- Für $R_i = 1\Omega$, $U_{q1} = 4V$, $U_{q2} = 2V$ ergeben sich folgende Werte für die Zweigströme: $I_1 = I_2 = 2A$, $I_3 = 0A$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

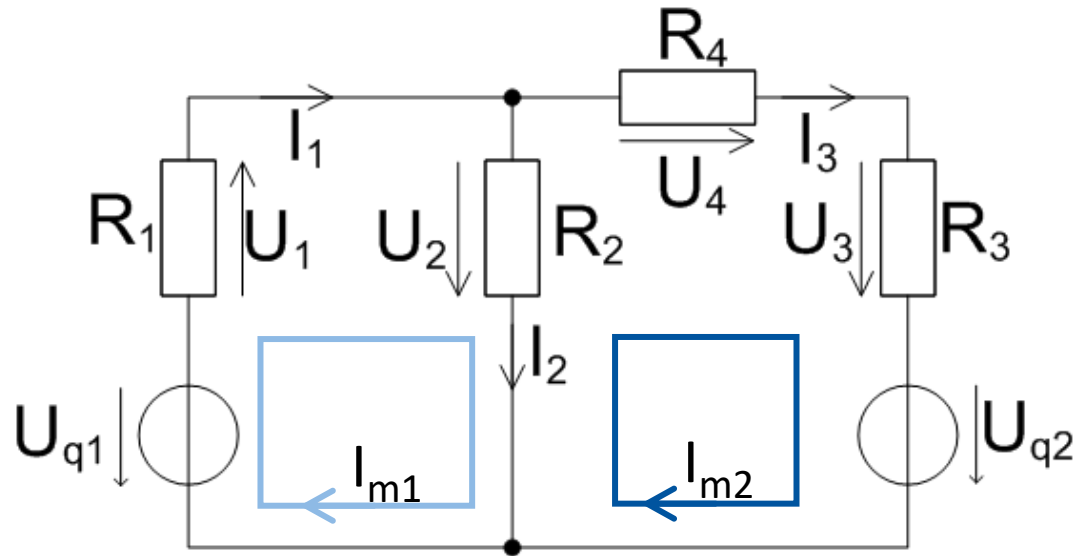
➔ z Gleichungen im LGS

Maschenstromanalyse (MSA)



- Beschreiben der Zweigströme durch Maschenströme:
 - $I_1 = I_{m1}$
 - $I_3 = I_{m2}$
 - $I_2 = I_1 - I_3$ (wg. KG 1) $= I_{m1} - I_{m2}$

Maschenstromanalyse (MSA)



- Einsetzen in Maschengleichungen und Umsortieren:
 - $M_1: R_1 I_{m1} + R_2 (I_{m1} - I_{m2}) = U_{q1}$
 $\Leftrightarrow (R_1 + R_2) I_{m1} - R_2 I_{m2} = U_{q1}$
 - $M_2: R_2 (I_{m1} - I_{m2}) - R_3 I_{m2} - R_4 I_{m2} = U_{q2}$
 $\Leftrightarrow R_2 I_{m1} - (R_2 + R_3 + R_4) I_{m2} = U_{q2}$

Maschenstromanalyse (MSA)

- Aus den Maschengleichungen folgt nun ein LGS zur direkten Bestimmung der Maschenströme:

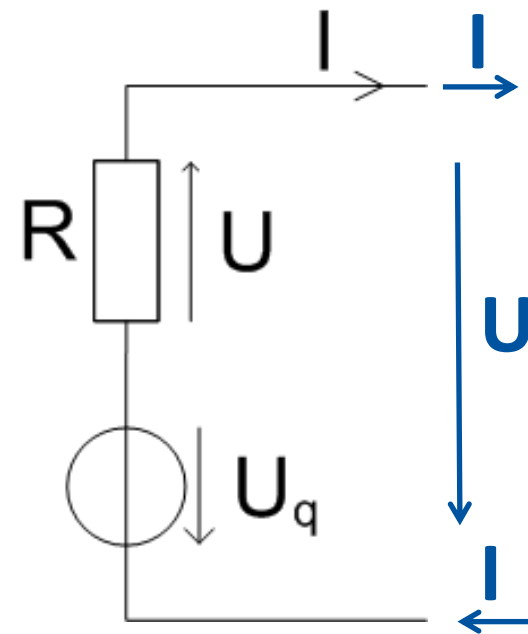
$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ R_2 & -(R_2 + R_3 + R_4) \end{pmatrix}}_{\text{Maschenimpedanzmatrix}} \underbrace{\begin{pmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Maschenströme}} = \underbrace{\begin{pmatrix} U_{q1} \\ U_{q2} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Spannungsquellen}}$$

- Lösen des LGS (z.B. <http://de.wikipedia.org/wiki/Gauß-Algorithmus>) zur Ermittlung der *Maschenströme* I_{m1} und I_{m2}
- Berechnen der *Zweigströme* aus den berechneten *Maschenströmen* (s.o.)

➔ $z - (k - 1)$ Gleichungen im LGS



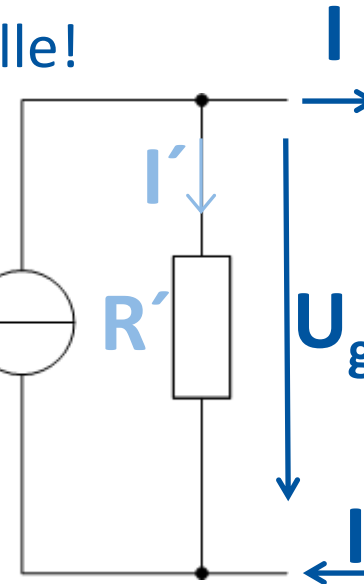
Vorher:



Gleiches Verhalten
an der Schnittstelle!

$$\begin{aligned} U_g &= U_q - U \rightarrow \\ &= U_q - R \cdot I \end{aligned}$$

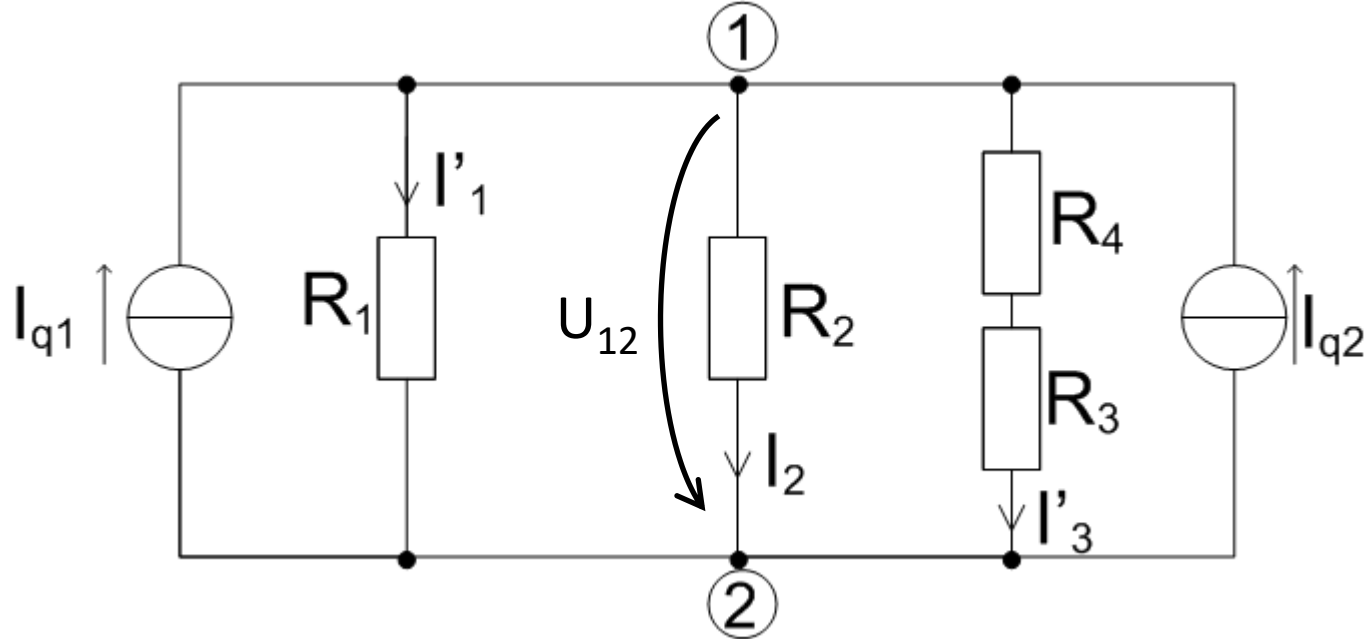
Nachher:



$$\begin{aligned} U_g &= R' \cdot I' \\ &= R' \cdot (I_q - I) \\ &= R' \cdot I_q - R' \cdot I \\ &\stackrel{!}{=} U_q - R \cdot I \end{aligned}$$

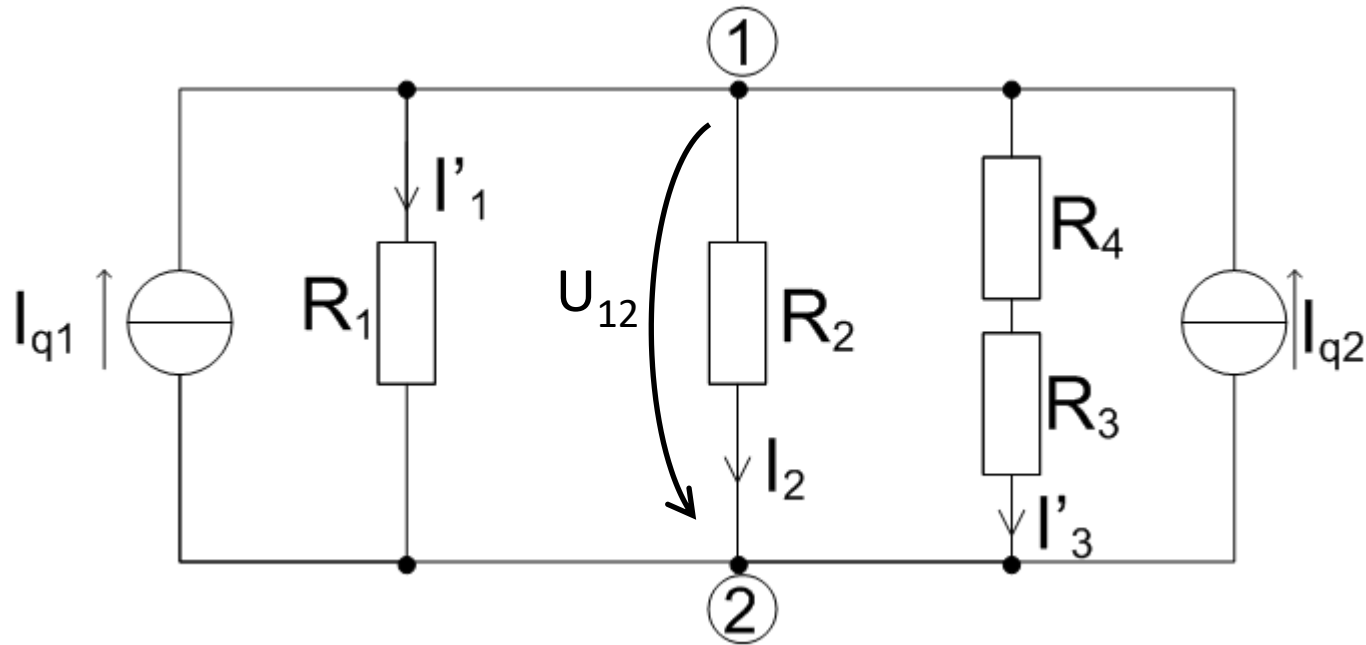
für $R' = R$
und $U_q = R \cdot I_q$

Knotenspannungsanalyse (KSA)



- Ersetzen von Spannungs- durch Stromquellen: Es gilt:
 $I_{q1} = U_{q1} / R_1$, $I_{q2} = U_{q2} / (R_3 + R_4)$
- Bestimmen eines Bezugsknotens K_b : $K_b := 2$
- Einzeichnen der Knotenspannungen

Knotenspannungsanalyse (KSA)



- Ersetzen von $I_1 = I_{q1} - I'_1$ und $I_3 = I'_3 - I_{q2}$ in Knotengleichung ($I_1 - I_2 - I_3 = 0$):
- KG1: $I_{q1} - I'_1 - I_2 - (I'_3 - I_{q2}) = 0 \Leftrightarrow -I'_1 - I_2 - I'_3 = -I_{q2} - I_{q1}$

Knotenspannungsanalyse (KSA)

- Darstellen der Zweigströme I_1', I_2, I_3' durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen:

- $I_1' = G_1 U_{12}, I_2 = G_2 U_{12}, I_3' = G_{34} U_{12}$, wobei

- $G_1 = \frac{1}{R_1}, G_2 = \frac{1}{R_2}, G_{34} = \frac{1}{R_3 + R_4}$

- Darstellen der Zweigströme I_1', I_2, I_3' durch Leitwerte G_i und Knotenspannungen:

- $I_1' = G_1 U_{12}, I_2 = G_2 U_{12}, I_3' = G_{34} U_{12}$, wobei

- $G_1 = \frac{1}{R_1}, G_2 = \frac{1}{R_2}, G_{34} = \frac{1}{R_3 + R_4}$

Knotenspannungsanalyse (KSA)

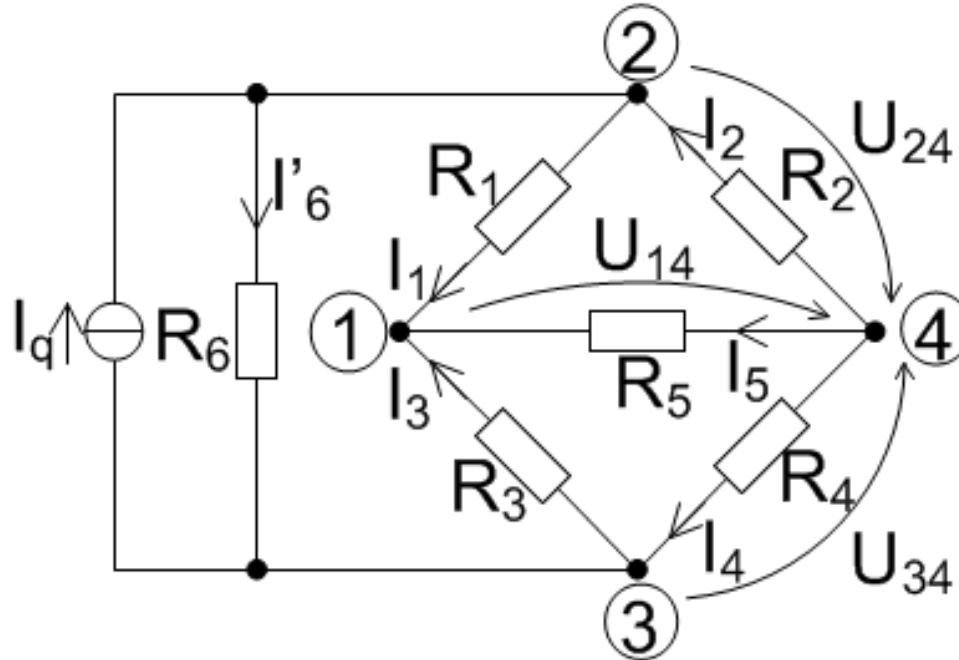
- Aus den Knotengleichungen folgt nun ein LGS zur direkten Bestimmung der Knotenspannungen:

$$\underbrace{(-G_1 \quad -G_2 \quad -G_{34})}_{\text{Knotenadmitanz matrix}} \underbrace{(U_{12})}_{\text{Vektor der Zweigspannungen}} = \underbrace{(-I_{q2} \quad -I_{q1})}_{\text{Vektor der Stromquellen}}$$

- Berechnen der Zweigströme aus den berechneten Zweigspannungen mithilfe der Leitwerte (s.o.)

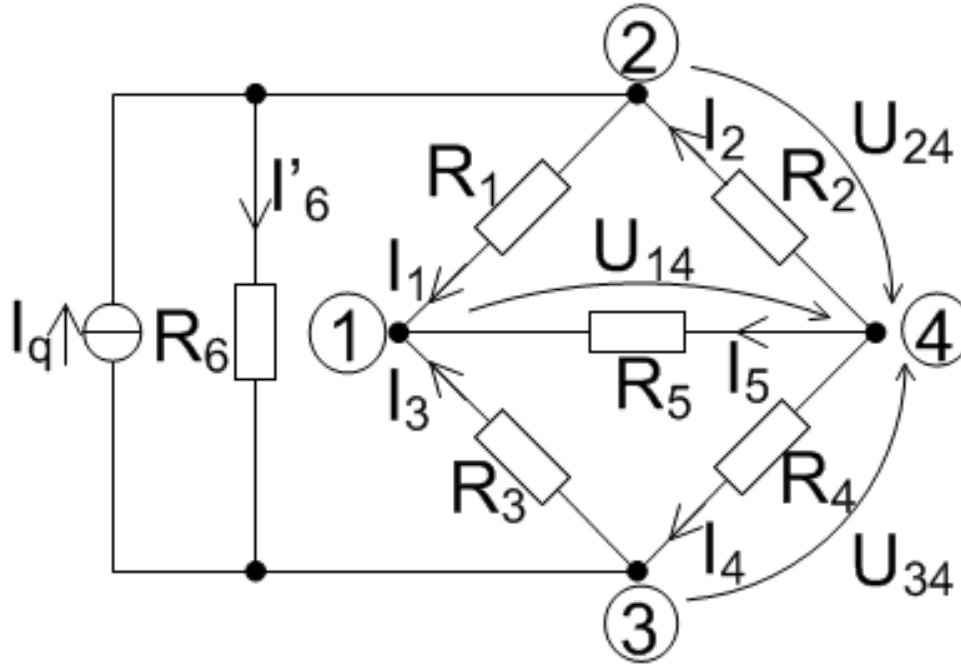
➔ $(k - 1)$ Gleichungen im LGS

Knotenspannungsanalyse (Bsp. 2)



- Ersetzen von Spannungs- durch Stromquellen
- Bezugsknoten festlegen: $K_b := 4$
- Knotenspannungen einzeichnen

Knotenspannungsanalyse (Bsp. 2)



- Aufstellen der Knotengleichungen:
 - $K_1: I_1 + I_3 + I_5 = 0$
 - $K_2: I_q - I'_6 - I_1 + I_2 = 0 \Leftrightarrow I_1 - I_2 + I'_6 = I_q$
 - $K_3: -I_3 + I_4 + I'_6 - I_q = 0 \Leftrightarrow I_3 - I_4 - I'_6 = -I_q$
 - ($K_4: -I_2 - I_4 - I_5 = 0$ linear abhängig, $-(K_1 + K_2 + K_3) = K_4$)

Knotenspannungsanalyse (Bsp. 2)

- Darstellen der Zweigströme I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 und I_6' durch Leitwerte und Knotenspannungen:

- $I_1 = G_1 U_{21} = G_1 (U_{24} - U_{14})$
- $I_2 = G_2 U_{42} = -G_2 U_{24}$
- $I_3 = G_3 U_{31} = G_3 (U_{34} - U_{14})$
- $I_4 = G_4 U_{43} = -G_4 U_{34}$
- $I_5 = G_5 U_{41} = -G_5 U_{14}$
- $I_6' = G_6 U_{23} = G_6 (U_{24} - U_{34})$
- $I_6 = I_q - G_6 (U_{24} - U_{34})$

- Einsetzen in die Knotengleichungen:

- $K_1: G_1 (U_{24} - U_{14}) + G_3 (U_{34} - U_{14}) - G_5 U_{14} = 0$
- $K_2: G_1 (U_{24} - U_{14}) + G_2 U_{24} + G_6 (U_{24} - U_{34}) = I_q$
- $K_3: G_3 (U_{34} - U_{14}) + G_4 U_{34} - G_6 (U_{24} - U_{34}) = -I_q$

Knotenspannungsanalyse (Bsp. 2)

- Sortieren nach U_{ij} ergibt das zu lösende LGS:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -G_1 - G_3 - G_5 & G_1 & G_3 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_6 & -G_6 \\ -G_3 & -G_6 & G_3 + G_4 + G_6 \end{pmatrix}}_{\text{Knotenadmittanzmatrix}} \underbrace{\begin{pmatrix} U_{14} \\ U_{24} \\ U_{34} \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ I_q \\ -I_q \end{pmatrix}}_{\text{Vektor der Stromquellen}}$$

Knotenadmittanzmatrix *Vektor der*
Zweigspannungen *Stromquellen*

- Einsetzen der Zweigspannungen in Zweigstromgleichungen ergibt die Zweigströme

Netzwerkanalyse: Zusammenfassung

- Verschiedene Verfahren:
 - Zweigstromanalyse (ZSA) z Gleichungen
 - Maschenstromanalyse (MSA) $z - (k - 1)$ Gleichungen
 - Knotenspannungsanalyse (KSA) $(k - 1)$ Gleichungen
(auch: Knotenpotentialanalyse)
- Auswahlkriterien für MSA und KSA:

	MSA	KSA
# Gleichungen im LGS	$z - (k - 1) < k - 1$	$k - 1 < z - (k - 1)$
Gesuchte Größen	Ströme	Spannungen
Vorhandene Quellen	Mehr Spannungsquellen	Mehr Stromquellen

$z = \#$ Zweige, $k = \#$ Knoten